Table des matières

1 Espaces vectoriels et applications linéaires **2**
1.1 Combinaisons linéaires . . . 3
1.2 Sous-espaces vectoriel engendré par une partie . . . 4
1.3 Somme finie de sous-espaces vectoriels . . . 5
1.4 Familles libres, familles génératrices, bases . . . 6
1.5 Somme directe de sous-espaces vectoriels . . . 7
1.6 Décomposition d'un espace en somme directe . . . 9
1.7 Dimension finie . . . 10
1.8 Un peu de dénombrement . . . 14

2 Applications linéaires **14**
2.1 Théorème du rang . . . 14
2.2 Détermination d'une application linéaire sur une décomposition . . . 17
2.3 Sous-espaces stables et endomorphismes induits . . . 17

3 Dualité **19**
3.1 Généralités . . . 19
3.2 Dualité en dimension finie . . . 20

4 Algèbres **23**
4.1 Applications bilinéaires . . . 23
4.2 Structure d'algèbre . . . 24
4.3 Éléments nilpotents . . . 27
4.4 Substitution polynomiale, polynômes annulateurs . . . 29

Espaces vectoriels et algèbres

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un corps. le programme de première année se limite au cas où le corps de base est $\mathbb{R}$ et ou $\mathbb{C}$.
Dans sa grande bonté, celui de deuxième année nous autorise à parler d'un sous-corps de $\mathbb{C}$. Sans difficulté surprenante, nous nous placerons dans le cas plus général d'un sur-corps de $\mathbb{Q}$ (tout sous-corps de $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{Q}$), ce qui permet, entre autres, de considérer $\mathbb{K} = \mathbb{R}(X)$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}(X)$.
Pourquoi ne pas se placer dans un corps quelconque ? La difficulté vient de la notion d'itéré additif. Si $(G, +)$ est un groupe additif d'élément neutre 0, pour tout $x \in G$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, on définit $n.x$ de la façon suivante :

$$0.x = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N},\ (n+1).x = n.x + x \quad \forall n \in \mathbb{Z}^*_-,\ n.x = -(-n).x$$

Les propriétés élémentaires suivantes se démontrent facilement. Pour tout $(x, y) \in G^2$ et tout $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$:

$$p.x + q.x = (p+q).x \quad p.x + p.y = p.(x+y) \quad p.(q.x) = (pq).x$$

Dans la pratique, on omet le point en notant directement px pour $p \in \mathbb{Z}$ et $x \in G$.
Dans un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, on peut donc noter $2x$ à la place de $x + x$.

- Si $\mathbb{K}$ est un surcorps de $\mathbb{Q}$, il n'y a pas d'ambiguïté puisque $2x$ peut représenter aussi bien l'itéré additif $x + x$ que le produit de x par le scalaire 2.
  On a donc $2x = 0 \implies x = 0$.
- Dans le cas général, $2x = (2.1_{\mathbb{K}}) \times x$ et ainsi l'implication $2x = 0 \implies x = 0$ n'est vraie que si $2.1_{\mathbb{K}} \neq 0$. On verra des corps ($\mathbb{F}_2$ par exemple) dans lesquels cela n'est pas vrai.

Exercice 1. Citer deux notions du programme d'algèbre linéaire pour lesquelles ce dernier point poserait problème.

Autre situation où le fait que le corps de base contienne $\mathbb{Q}$ est important : si p est un projecteur d'un espace vectoriel de dimension finie, on a $\mathrm{Tr}(p) = \mathrm{rg}(p)$. En fait, dans un corps quelconque, il faudrait écrire $\mathrm{Tr}(p) = (\mathrm{rg}(p)).1_{\mathbb{K}}$. et l'on aurait à nouveau le problème qu'un projecteur non nul pourrait avoir une trace nulle.
Dans toute la suite de ce chapitre et des autres chapitres d'algèbre linéaire, le corps $\mathbb{K}$ sera donc considéré comme étant un sur-corps de $\mathbb{Q}$.

1 Espaces vectoriels et applications linéaires

Revoir dans le cours de première année :

- la définition d'un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$;

- la définition et la caractérisation d'un sous-espace vectoriel ;
- le produit de deux espaces vectoriels, et l'extension à un produit fini ;
- la définition d'une application linéaire, les notations $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(E)$, les formes linéaires ;
- le groupe $\mathcal{GL}(E)$ des automorphismes de E ;
- les image et noyau d'une application linéaire, avec leurs notations $\mathrm{Im}(u)$ et $\mathrm{Ker}(u)$;
- la caractérisation des applications linéaires injectives par leur noyau ;
- les sous-espaces vectoriels supplémentaires et les projecteurs.

1.1 Combinaisons linéaires

Soit I un ensemble d'indices.

Définition 1

On dit que la famille $\lambda = (\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{K}^I$ est **presque nulle** ou **à support fini** si l'ensemble :

$$\mathrm{supp}(\lambda) = \{i \in I \ : \ \lambda_i \neq 0\},$$

appelé **support** de la famille λ, est fini.
On note $\mathbb{K}^{(I)}$ l'ensemble des familles de scalaires à support fini.

Remarque.
- Si E est un espace vectoriel, on définit et l'on note de la même façon $E^{(I)}$ l'ensemble des familles d'éléments de E à support fini.
- $E^{(I)}$ est un sous-espace vectoriel de E^I.
- Lorsque I est fini, on a évidemment $\mathbb{K}^{(I)} = \mathbb{K}^I$ et $E^{(I)} = E^I$.

Définition 2

Soit $(x_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. On appelle **combinaison linéaire** de la famille $(x_i)_{i\in I}$ toute expression de la forme :

$$\sum_{i\in I} \lambda_i x_i \quad \text{avec} \quad (\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{K}^{(I)}$$

Une telle combinaison linéaire peut s'écrire

$$\sum_{i\in J} \lambda_i x_i$$

où J peut être le support fini de la famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ ou n'importe quelle partie contenant ce support.

Une combinaison linéaire est donc une somme **finie**.

Une combinaison linéaire $\displaystyle\sum_{i\in I} \lambda_i x_i$ est **triviale** si la famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ est nulle (son support est alors vide !). On a alors évidemment $\displaystyle\sum_{i\in I} \lambda_i x_i = 0$.

On appelle relation linéaire entre les x_i toute combinaison linéaire de la famille $(x_i)_{i\in I}$ **nulle** et **non triviale**.

Remarque. Si $I = \emptyset$, alors par convention/définition $\sum_{i \in I} \lambda_i x_i = 0$.

Attention Ne jamais oublier que dans l'écriture d'une combinaison linéaire $\sum_{i \in I} \lambda_i x_i$, la famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ **doit** appartenir à $\mathbb{K}^{(I)}$ et donc avoir tous ses termes nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

1.2 Sous-espaces vectoriel engendré par une partie

Soit E un espace vectoriel.

Théorème 1 :

Une intersection de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E.

Définition 3

Soit A une partie de E. il existe un plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A. on l'appelle **sous-espace vectoriel engendré par** A et on le note $\mathrm{Vect}(A)$.

Démonstration. C'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant A. □

Théorème 2 :

Le sous-espace vectoriel engendré par une partie A de E est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de A.

Remarque. Les combinaisons linéaires des éléments d'une partie A de E peuvent s'écrire au choix :

- $\sum_{x \in A} \lambda_x x$ avec $(\lambda_x)_{x \in A} \in \mathbb{K}^{(A)}$;
- $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i$ avec $n \in \mathbb{N}$, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(a_1, \ldots, a_n) \in A^n$;
- $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i$ avec $n \in \mathbb{N}$, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(a_1, \ldots, a_n) \in A^n$ distincts deux à deux.

Résultat Si les y_j, pour $j \in J$, sont combinaison linéaire de $(x_i)_{i \in i}$, alors toute combinaison linéaire de $(y_j)_{j \in J}$ est combinaison linéaire de $(x_i)_{i \in I}$.

Exemple.

1. $\mathrm{Vect}(\emptyset) = \{0\}$.
2. $\mathrm{Vect}(x) = \mathbb{K}x = \{\lambda x \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$.
   Si x est non nul, c'est ce que l'on appelle une **droite vectorielle**.
3. $\mathrm{Vect}(x, y) = \{\lambda x + \mu y \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2\}$.
   Lorsque la famille (x, y) est libre, c'est-à-dire lorsque les deux vecteurs x et y sont non proportionnels, c'est ce que l'on appelle un **plan vectoriel**.

Exercice 2. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que $u(\mathrm{Vect}(A)) = \mathrm{Vect}(u(A))$.

1.3 Somme finie de sous-espaces vectoriels

Nous généralisons ici les notions vues en première année de somme et de somme directe de deux sous-espaces vectoriels.

Définition 4

La somme d'une famille finie $(E_i)_{i\in I}$ de sous-espaces vectoriels de E, que l'on note $\sum_{i\in I} E_i$, est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant tous les E_i.

Théorème 3 :

Soit $(E_i)_{i\in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. On a :

$$\sum_{i\in I} E_i = \left\{ \sum_{i\in I} x_i \ \mid \ (x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i \right\}$$

Propriétés

- *Commutativité.* Une somme de sous-espaces vectoriels ne dépend pas de l'ordre de sommation.
- *Associativité.* Étant donnée une partition $(I_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ de l'ensemble fini I et une famille $(E_i)_{i\in I}$ de sous-espaces vectoriels de E, on a :

$$\sum_{i\in I} E_i = \sum_{\lambda\in\Lambda} \left(\sum_{i\in I_\lambda} E_i \right)$$

- Une somme vide d'éléments de E valant par définition le vecteur nul, on a toujours $\sum_{i\in\emptyset} E_i = \{0\}$.
- Si la famille de sous-espaces considérée est sous la forme $(E_1, \dots, E_p)$, ce qui revient à prendre $I = [\![1, p]\!]$ dans la définition précédente, alors la somme se note $\sum_{k=1}^{p} E_k$ où $E_1 + \cdots + E_p$, et l'on a :

$$\sum_{k=1}^{p} E_k = \{x_1 + \cdots + x_p \ \mid \ (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \cdots \times E_p\}$$

  Dans le cas $p = 2$, on retrouve la notion de somme de deux espaces vue en première année.

Exemple. Soit $a_1, \dots, a_p$ des vecteurs de E. Alors on dispose de l'égalité suivante :

$$\mathrm{Vect}(a_1, \dots, a_p) = \mathrm{Vect}(a_1) + \cdots + \mathrm{Vect}(a_p)$$

En effet, étant donné un vecteur $x \in E$, un sous-espace vectoriel contient x si, et seulement s'il contient $\mathrm{Vect}(x)$. Par conséquent, le plus petit sous-espace vectoriel contenant tous les a_i, c'est-à-dire $\mathrm{Vect}(a_1, \dots, a_p)$, est aussi le plus petit sous-espace vectoriel contenant tous les $\mathrm{Vect}(a_i)$, c'est-à-dire $\mathrm{Vect}(a_1) + \cdots + \mathrm{Vect}(a_p)$.

1.4 Familles libres, familles génératrices, bases

Revoir dans le cours de première année :

- la définition d'une famille libre ;
- la définition d'une famille génératrice ;
- la définition d'une base et des coordonnées d'un vecteur dans une base ;
- la caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base.

Théorème 4 :

Deux applications linéaires de E dans F sont égales si, et seulement si, elles coïncident sur une base.

Remarque. On peut remplacer "base" par "famille génératrice" dans la proposition précédente.

Exercice 3. Montrer la formule de Taylor pour les polynômes :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \forall a \in \mathbb{C},\ P(X+a) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} X^k$$

Exercice 4. Soit $(x_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de E.

1. Caractériser l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de l'application linéaire u :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^{(I)} & \longrightarrow & E \\ (\lambda_i)_{i\in I} & \longmapsto & \displaystyle\sum_{i\in I} \lambda_i x_i \end{array}$$

2. Quelle est l'image de u ?
3. On suppose I fini. Quelle est la dimension de $\left\{ (\lambda_i)_{i\in I} \ :\ \displaystyle\sum_{i\in I} \lambda_i x_i = 0 \right\}$?

Remarque. L'application définie dans l'exercice précédent est l'unique...

Résultats

- Toute sous-famille d'une famille libre est libre.
- La famille vide est libre.
- La famille (x) est libre si, et seulement si, $x \neq 0$.
- La famille (x, y) est libre si, et seulement si, x et y sont deux vecteurs non proportionnels.
- Une famille est libre si, et seulement si, toutes ses sous-familles finies sont libres.
- Toute sur-famille d'une famille génératrice de E est génératrice de E.

Point méthode. Si $(x_i)_{i\in I}$ est une famille génératrice de E, une famille $(y_j)_{j\in J}$ de E est génératrice de E si, et seulement si, tous les x_i sont combinaison linéaire des y_j.

Remarque. La notion de famille libre est *indépendante du contexte*, ce qui signifie que si F est un sous-espace vectoriel de E, une famille de F est libre dans F si, et seulement si, elle est libre dans E.
Il n'en est évidemment pas de même pour la notion de famille génératrice ; c'est pourquoi l'on prendra bien garde à dire systématiquement "génératrice **de**..."

Si une famille L est liée, un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres, mais on ne sait pas *a priori* lequel. Cependant, on dispose du résultat suivant :

Théorème 5 :

Si L est libre, alors la famille $L \cup \{x\}$ est liée si, et seulement si, $x \in \mathrm{Vect}(L)$.

Exemple. Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, la famille de fonctions $(f_a)_{a\in\mathbb{R}}$ définie par $f_a(x) = e^{ax}$ est libre. Est-elle génératrice de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$? de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

Exercice 5. Reprendre l'exemple précédent dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant au moins deux points (on utilisera la dérivation).

Exercice Moulin.EV.11

Théorème 6 : Caractérisation des bases

Soit S une famille de vecteurs de E. Il est équivalent de dire :

(i) S est une base de E ;

(ii) S est une famille libre maximale (toute sur-famille stricte de S est liée) ;

(iii) S est une famille génératrice de E minimale (toute sous-famille stricte de S n'est pas génératrice de E).

Exemple.
1. Bases canoniques de $\mathbb{K}^n$, de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, de $\mathbb{K}[X]$.
2. Plus généralement, base canonique de $\mathbb{K}^{(I)}$.

Exercice 6. Montrer que toute suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}[X]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg(P_n) = n$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 7. Donner une base de $\mathbb{C}(X)$. Et pour $\mathbb{R}(X)$? Et pour $\mathbb{Q}(X)$?

1.5 Somme directe de sous-espaces vectoriels

Définition 5

Soit $(E_i)_{i\in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. On dit que les E_i sont en **somme directe** si pour tout $x \in \sum_{i\in I} E_i$, la décomposition $x = \sum_{i\in I} x_i$ avec $(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i$ est unique.

Terminologie On dit aussi que la somme $\sum_{i\in I} E_i$ est **directe** ou que les E_i sont indépendants.

Notation Lorsque la somme $\sum_{i\in I} E_i$ est direct ; on la note $\bigoplus_{i\in I} E_i$. Dans le cas d'une famille de la forme $(E_1, \dots, E_p)$, on note $\bigoplus_{i=1}^{p} E_i$ ou $E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$.

Remarque.

- Dans le cas d'une famille de deux sous-espaces vectoriels, on retrouve la définition vue en première année.
- Si $J \subset I$ et si la somme $\sum_{i\in I} E_i$ est directe, alors la somme $\sum_{j\in J} E_j$ l'est aussi. En d'autres termes, une "sous-somme" d'une somme directe est directe.
- La somme $\sum_{i\in I} E_i$ est directe si, et seulement si, l'application :

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i\in I} E_i & \longrightarrow & \sum_{i\in I} E_i \\ (x_i)_{i\in I} & \longmapsto & \sum_{i\in I} x_i \end{array}$$

  est injective. Comme elle est linéaire et surjective, cela revient à dire qu'elle est un isomorphisme.

En pratique, on utilise la caractérisation suivante pour prouver qu'une somme est directe :

Théorème 7 :

Un somme $\sum_{i\in I} E_i$ est directe si, et seulement si :

$$\forall (x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i,\ \sum_{i\in I} x_i = 0 \implies \forall i \in I,\ x_i = 0$$

Exercice 8. Soit $a_1, \dots, a_p$ des vecteurs non nuls d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Montrer que la somme $F = \mathrm{Vect}(a_1) + \cdots + \mathrm{Vect}(a_p)$ est directe si, et seulement si, la famille $(a_1, \dots, a_p)$ est libre.

Attention Des sous-espaces vectoriels peuvent être en somme directe deux à deux sans que leur somme soit directe.

Théorème 8 : Associativité de la somme directe

Étant donnée une partition $(I_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ de l'ensemble fini I et une famille $(E_i)_{i\in I}$ de sous-espaces vectoriels de E, la famille $(E_i)_{i\in I}$ est en somme directe si, et seulement si, pour tout $\lambda \in \Lambda$, la famille $(E_i)_{i\in I_\lambda}$ est en somme directe et la famille $\left(\sum_{i\in I_\lambda} E_i\right)_{\lambda\in\Lambda}$ est en somme directe.

Dans ce cas, on dispose alors de l'égalité :

$$\bigoplus_{i\in I} E_i = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda}\left(\bigoplus_{i\in I_\lambda} E_i\right)$$

Démonstration. On le démontre dans le cas où $\Lambda = \{1, 2\}$ puis on conclura par une récurrence sur le cardinal de Λ. □

1.6 Décomposition d'un espace en somme directe

Lorsqu'on dispose d'une famille $(E_i)_{i\in I}$ de sous-espaces vectoriels de E telle que $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$, on parle de **décomposition de E en somme directe**, ou plus simplement de **décomposition de E**.

Exercice Moulin.EV.27

Projecteurs associés à une décomposition

D'après la proposition précédente, si $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$, alors pour tout $i \in I$, les sous-espaces vectoriels E_i et $\bigoplus_{j\in I\setminus\{i\}} E_j$ sont supplémentaires.

Définition 6

Supposons que E se décompose sous la forme $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$. On appelle **famille des projecteurs associés à la décomposition** $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$ la famille $(p_i)_{i\in I}$ où, pour tout $i \in I$, p_i est la projection sur E_i parallèlement à $\bigoplus_{j\in I\setminus\{i\}} E_j$.

Théorème 9 :

La famille de projecteurs associés à une décomposition $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$ vérifie :

$$\sum_{i\in I} p_i = \mathrm{Id}_E \quad \text{et} \quad \forall (i,j) \in I^2,\ i \neq j \implies p_i \circ p_j = 0$$

Exercice Moulin.EV.56

1.7 Dimension finie

Espace vectoriel de dimension finie

Définition 7

Un $\mathbb{K}$-espace vectoriel est de **dimension finie** s'il admet une famille génératrice finie. Dans le cas contraire, on dit qu'il est de **dimension infinie**.

Théorème 10 : Théorème de la base incomplète

Soit S une famille génératrice finie d'un espace vectoriel E de dimension finie. Alors on peut compléter en une base de E toute famille libre L de E en lui adjoignant des éléments de S.

Théorème 11 :

Tout espace vectoriel de dimension finie admet une base.

Dimension d'un espace vectoriel

L'un des deux lemmes suivants permet de montrer que toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même nombre d'éléments.

Théorème 12 :

Une famille de $n+1$ vecteurs $(y_i)_{0\leqslant i\leqslant n}$, chacun combinaison linéaire d'une même famille de n vecteurs $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ est liée.

De ce lemme, on déduit que toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même nombre d'éléments.

Théorème 13 :

Soit $\mathcal{B}$ une base d'un espace vectoriel E, x un élément de $\mathcal{B}$ et y un élément non combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{B}$ différents de x. Alors, en remplaçant x par y dans $\mathcal{B}$, on obtient une base de E.

Exemple. On admet que E possède une base (lemme de Zorn !). Si x est un vecteur non nul de E, alors il existe une base de E contenant x.

De ce lemme, on déduit, par récurrence sur $\mathrm{Card}(\mathcal{B}\cap\mathcal{B}')$, que si $\mathcal{B}$ est une base finie de E er $\mathcal{B}'$ est une base de E, alors $\mathcal{B}'$ est finie de même cardinal de $\mathcal{B}$.

Définition 8

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, toutes les bases sont finies et ont le même nombre d'éléments, nombre appelé **dimension** de E et noté $\dim(E)$.

Exercice Moulin.EV.21

Notation

- Lorsque E est de dimension infinie, on convient de noter $\dim(E) = +\infty$.
- On pourra aussi traduire par $\dim(E) < +\infty$ le fait que E est de dimension finie.

Remarque.
- Deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes si, et seulement s'ils ont même dimension.
- Un espace vectoriel de dimension finie n'est jamais isomorphe à un espace vectoriel de dimension infinie.

Théorème 14 :

Si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, alors $E \times F$ et $\mathcal{L}(E, F)$ sont de dimension finie avec :

$$\dim(E \times F) = \dim(E) + \dim(F) \quad \text{et} \quad \dim\left(\mathcal{L}(E, F)\right) = \dim(E) \times \dim(F)$$

Dimension et familles de vecteurs

Théorème 15 :

Soit $(x_1, \ldots, x_p)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension finie n.

1. Lorsque $(x_1, \ldots, x_p)$ est libre, on a $p \leqslant n$ avec égalité si, et seulement si, $(x_1, \ldots, x_p)$ est une base de E.
2. Lorsque $(x_1, \ldots, x_p)$ est génératrice de E, on a $p \geqslant n$ avec égalité si, et seulement si, $(x_1, \ldots, x_p)$ est une base de E.

Démonstration. Dans le premier cas, compléter $(x_A, \ldots, x_p)$ en une base de E, et dans le second cas, en extraire une base de E. □

Théorème 16 :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B}$ une famille de E. Il y a équivalence entre :

(i) $\mathcal{B}$ est une base de E ;

(ii) $\mathcal{B}$ est une famille libre de E à n éléments ;

(iii) $\mathcal{B}$ est une famille génératrice de E à n éléments.

Sous-espaces vectoriels de dimension finie

Théorème 17 :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n. Tout sous-espace vectoriel F de E est de dimension finie p avec $p \leqslant n$.
De plus, on a $\dim(F) = \dim(E)$ si, et seulement si, $F = E$.

Exercice 9 ($\star$)**.** Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $F = \{f \in E \ : \ f(0) = 0\}$. Existe-t-il des éléments $f_1, \ldots, f_n$ de F tels que :

$$F = \{f_1 g_1 + \cdots + f_n g_n \ \mid \ (g_1, \ldots, g_n) \in E^n\} \ ?$$

Quel rapport avec ce qui précède ?

Théorème 18 :

1. Si $\mathcal{B}$ est une base de E, et $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$ est une partition finie de $\mathcal{B}$, alors E est la somme directe des $E_i = \mathrm{Vect}(\mathcal{B}_i)$.
2. Réciproquement, si $\mathcal{B}_i$ est une base de E_i avec $E = \bigoplus_{i \in I} E_i$, alors $\mathcal{B} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{B}_i$ est une base de E, dite **adaptée** à la décomposition $(E_i)_{i \in I}$ de E.

On en déduit les résultats suivants en dimension finie.

Théorème 19 :

En dimension finie, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire.

Théorème 20 :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.
Une famille finie $(E_i)_{i \in I}$ de sous-espaces vectoriels de E est en somme directe si, et seulement si :

$$\dim\left(\sum_{i \in I} E_i\right) = \sum_{i \in I} \dim(E_i)$$

Démonstration. En considérant une base $\mathcal{B}_i$ de chaque E_i et $\mathcal{B} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{B}_i$, on a :

$$\dim\left(\sum_{i \in I} E_i\right) \leqslant \mathrm{Card}(\mathcal{B}) \leqslant \sum_{i \in i} \mathrm{Card}(\mathcal{B}_i) \leqslant \sum_{i \in I} \dim(E_i)$$

□

Théorème 21 :

Soit $(E_i)_{i\in i}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $(E_i)_{i\text{ß}nI}$ est une décomposition de E ;

(ii) les E_i sont indépendants et $\dim(E) = \sum_{i\in I} \dim(E_i)$;

(iii) $E = \sum_{i\in i} E_i$ et $\dim(E) = \sum_{i\in I} \dim(E_i)$.

On retrouve les caractérisations suivantes des sous-espaces vectoriels supplémentaires lorsque I possède deux éléments :

Théorème 22 :

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie, alors il est équivalent de dire :

(i) $E = F \oplus G$;

(ii) $E = F + G$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$;

(iii) $F \cap G = \{0\}$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$.

Théorème 23 : Formule de Grassmann

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E de dimension finie, on a :

$$\dim(F + G) + \dim(F \cap G) = \dim(F) + \dim(G)$$

Démonstration. Construire une base de $F + G$ en prenant comme point de départ une base de $F \cap G$, puis en complétant pour que des sous-familles de la famille finale soient des bases de F et de G. □

Espaces vectoriels de dimension dénombrable (HP)

Exercice 10.

1. Montrer qu'un espace vectoriel est de dimension infinie si, et seulement s'il contient une famille libre dénombrable.
2. Montrer plus précisément que si E est de dimension infinie, on peut compléter toute famille libre finie $(x_0, \ldots, x_k)$ de E en une famille libre $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en lui ajoutant des éléments d'une famille génératrice fixée.

Définition 9

Un espace vectoriel est de **dimension dénombrable** s'il admet une base indexée par $\mathbb{N}$.

Exercice 11. Soit E un espace vectoriel muni d'une famille génératrice dénombrable.

1. Montrer que toute famille libre de E est au plus dénombrable.
2. Montrer que E est de dimension fini ou dénombrable.
3. Montrer que tout sous-espace vectoriel de E est de dimension finie ou dénombrable.
4. Montrer que tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire.

Exercice 12. 1. Soit I un ensemble. Exhiber une base de $\mathbb{K}^{(I)}$.
2. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Montrer que $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ et $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ ne sont pas isomorphes.
3. Et si $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$?

1.8 Un peu de dénombrement

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$ fini de cardinal q, et soit $p \in \mathbb{N}$. Dénombrer :

1. les éléments de E ;
2. les droites, les hyperplans ;
3. les familles libres à p vecteurs, les bases ;
4. les endomorphismes, les automorphismes ;
5. les sous-espaces vectoriels de dimension p, comparer avec le nombre de sous-espaces vectoriels de dimension $n - p$;
6. les projecteurs, $\star$ les endomorphismes de E tels que $u^2 = 0$ (on ne cherchera pas à simplifier le résultat) ;
7. $\star$ les familles génératrices de E à p éléments (on montrera qu'il y en a autant que de familles libres à n éléments dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension p).

2 Applications linéaires

Exercice Moulin.EV.35

2.1 Théorème du rang

Soit E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Isomorphisme associé à une application linéaire

Soit E_1 un sous-espace vectoriel de E et u_1 la restriction de $u_{|E_1}$. Alors $\mathrm{Ker}(u_1) = \mathrm{Ker}(u) \cap E_i$. En particulier, u_1 est injective si, et seulement si, E_1 est indépendant de $\mathrm{Ker}(u)$.

Théorème 24 :

L'application linéaire u induit un isomorphisme de tout supplémentaire de son noyau sur son image.

En particulier, l'image par u d'une base de E_1 est alors une base de $\mathrm{Im}(u)$. On dispose également de la réciproque suivante.

Exemple. Si $(u(x_i))_{i\in I}$ est une base de $\mathrm{Im}(u)$, alors $(x_i)_{i\in I}$ est une base d'un supplémentaire de $\mathrm{Ker}(u)$.

Polynômes d'interpolation de Lagrange Soit $a_0, \dots, a_n$ des éléments de $\mathbb{K}$ distincts deux à deux, et $b_0, \dots, b_n$ des éléments quelconques de $\mathbb{K}$.
On cherche $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que pour tout $i \in [\![0, n]\!]$, $P(a_i) = b_i$. Pour cela, on considère l'application :

$$\begin{array}{rccc} u: & \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^{n+1} \\ & P & \longmapsto & (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{array}$$

Elle est linéaire, son noyau est $N\mathbb{K}[X]$ où :

$$N = \prod_{i=0}^{n} (X - a_i)$$

N est de degré $n+1$ dp,c $N\mathbb{K}[X]$ admet $\mathbb{K}_n[X]$ pour supplémentaire (division euclidienne) et la restriction de u à $\mathbb{K}_n[X]$ est alors un isomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ sur $\mathrm{Im}(u)$.
On en déduit la surjectivité de u (par dimension) ainsi que l'existence et l'unicité du **polynôme d'interpolation de Lagrange** cherché. On le connaît :

$$P = \sum_{i=0}^{n} b_i \prod_{j\neq i} \left(\frac{X - a_j}{a_i - a_j} \right)$$

D'où sort-il ?

Exercice 13. Soit F un sous-espace vectoriel de E. Montrer que tous les supplémentaires de F dans E sont isomorphes. On pourra utiliser un projecteur.

Rang

Définition 10

Une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est de **rang fini** si $\mathrm{Im}(u)$ est de dimension finie. Le **rang** de u est alors la dimension de $\mathrm{Im}(u)$. On le note $\mathrm{rg}(u)$.

Théorème 25 :

Si E ou F est de dimension finie, alors toute application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est de rang fini inférieur ou égal à cette dimension.

Exercice 14. Soit f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie n tels que $f + g = \mathrm{Id}_E$ et $\mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) \leqslant n$. Montrer que f et g sont des projections.

Théorème du rang

Théorème 26 : Formule du rang

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si E est de dimension finie, alors :

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \dim(\mathrm{Im}(u))$$

Théorème 27 :

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec $\dim(E) = \dim(F) < +\infty$. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

(i) u est injective ;

(ii) u est surjective ;

(iii) u est bijective.

Exercice Moulin.EV.36

Effet des opérations d'espace vectoriel sur le rang

Soit $(u, v) \in \mathcal{L}(E, F)^2$. Alors :

- pour $\lambda \neq 0$, $\mathrm{rg}(\lambda u) = \mathrm{rg}(u)$;
- $\mathrm{rg}(u + v) \leqslant \mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v)$.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

- Si v est de rang fini, alors $\mathrm{rg}(v \circ u) \leqslant \mathrm{rg}(v)$ puisque $\mathrm{Im}(v \circ u) \subset \mathrm{Im}(v)$.
- Si u est de rang fini, alors $\mathrm{rg}(v \circ u) \leqslant \mathrm{rg}(u)$ puisque $\mathrm{Im}(v \circ u) = v(\mathrm{Im}(u)) = \mathrm{Im}(v_{|\mathrm{Im}(u)})$.
- Si u est bijective, alors $\mathrm{rg}(v \circ u) = \mathrm{rg}(v)$. L'inégalité $\mathrm{rg}(v \circ u) \geqslant \mathrm{rg}(v)$ provient de la relation $v = (v \circ u) \circ u^{-1}$.
- De même si v est bijective.

Exercice 15. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. Montrer que si F est de dimension finie (E et G sont de dimension quelconque), alors u, v et $v \circ u$ sont de rang fini et :

$$\mathrm{rg}(u) + \mathrm{rg}(v) - \dim(F) \leqslant \mathrm{rg}(v \circ u) \leqslant \min(\mathrm{rg}(u), \mathrm{rg}(v))$$

   Considérer pour cela la restriction de v à $\mathrm{Im}(u)$.

2. En déduire :

$$\dim(\mathrm{Ker}(v \circ u)) \leqslant \dim(\mathrm{Ker}(v)) + \dim(\mathrm{Ker}(u))$$

   si E et F sont de dimension finie. Cas d'égalité ?

2.2 Détermination d'une application linéaire sur une décomposition

Théorème 28 :

Étant donnée une décomposition $\bigoplus_{i\in I} E_i$, ainsi que des applications linéaires u_i de E_i dans F, il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que :

$$\forall i \in I,\ u_{|E_i} = u_i$$

Exercice Moulin.EV.39

Théorèmes de factorisation

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$. Si $w = v \circ u$, alors :

$$\begin{cases} \mathrm{Ker}(u) \subset \mathrm{Ker}(w) \\ \mathrm{Im}(w) \subset \mathrm{Im}(v) \end{cases}$$

Des réciproques partielles sont vraies, c'est l'objet de l'exercice suivant.

Exercice 16. Lancer une pièce. Si le résultat est pile, faire l'exercice Moulin.EV.48. Sinon, faire l'exercice Moulin.EV.49.

2.3 Sous-espaces stables et endomorphismes induits

Dans toute la suite du chapitre, sauf indication explicite du contraire, u désigne un endomorphisme de E.

Définitions

Définition 11

Un sous-espace vectoriel F de E est dit **stable** par u si $u(F) \subset F$. On dit aussi que u stabilise F.

Exercice 17. Soit D l'endomorphisme de dérivation de $\mathbb{K}[X]$.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$ stable par D et contenant un polynôme de degré d. Montrer que $\mathbb{K}_d[X] \subset F$.
2. Déterminer tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$ stables par D.

Remarque.
- L'intersection et la somme de sous-espaces vectoriels stables par u sont stables par u.
- Le noyau et l'image de u sont stables par u. Plus généralement, tout sous-espace vectoriel inclus dans le noyau de u ou contenant l'image de u est stable par u.

Exemple. 1. Les sous-espaces vectoriels $\{0\}$ et E sont stables par tout endomorphisme. Il existe des endomorphismes pour lesquels il n'y en a pas d'autres. par exemple, une rotation vectorielle r d'angle $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ du plan euclidien.

2. A l'opposé, une homothétie stabilise tous les sous-espaces vectoriels de E. l'exercice qui suit montre que, réciproquement, cette propriété caractérise les homothéties.

Exercice 18. 1. Montrer que les seuls endomorphismes laissant stables toutes les droites de E sont les homothéties.

2. Quels sont les endomorphismes laissant stables tous les hyperplans de E ? On pourra se limiter au cas de la dimension finie.

Rappel Les endomorphismes u et v commutent si $u \circ v = v \circ u$.

Théorème 29 :

Si les endomorphismes u et v commutent, alors $\mathrm{Ker}(v)$ et $\mathrm{Im}(v)$ sont stables par u.

Théorème 30 :

Si F est le sous-espace vectoriel de E engendré par une famille $(e_i)_{i\in I}$, alors F est stable par u si, et seulement si :

$$\forall i \in I,\ u(e_i) \in F$$

Exemple. 1. Soit x un vecteur non nul de E.
La droite $\mathbb{K}x$ est donc stable par u si, et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Dans ce cas, si $\lambda \neq 0$, c'est-à-dire si $x \notin \mathrm{Ker}(u)$, alors $u(\mathbb{K}x) = \mathbb{K}x$.

2. Soit x un vecteur de E. Le sous-espace vectoriel :

$$\mathrm{Vect}\left(u^k(x) \ \mid\ k \in \mathbb{N}\right)$$

est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant x et stable par u. En effet, ce sous-espace vectoriel :

- contient x puisque $u^0(x) = x$;
- est stable par u puisque pour tout entier k, $u(u^k(x)) = u^{k+1}(x)$.

De plus, il est évidemment contenu dans tout sous-espace vectoriel contenant x et stable par u.

Endomorphisme induit

Définition 12

Soit F un sous-espace vectoriel stable par u. On appelle **endomorphisme induit** par u sur F l'endomorphisme $u_F \in \mathcal{L}(F)$ défini par :

$$\forall x \in F,\ u_F(x) = u(x)$$

Attention On ne peut parler d'endomorphisme induit par u sur un sous-espace vectoriel F que dans le mesure où F est stable par u. Dans ce cas, on distinguera soigneusement l'endomorphisme induit u_F, qui est une application linéaire de F dans F, de la restriction $u_{|F}$ qui est une application linéaire de F dans E.

Remarque. L'image de u_F est $u(F)$ et son noyau est $\mathrm{Ker}(u) \cap F$.

3 Dualité

Soit E un espace vectoriel.

3.1 Généralités

Définition du dual

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires sur E est appelé **espace dual** de E et se note E^*. L'application :

$$\begin{array}{rcl} E^* \times E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (\varphi, x) & \longmapsto & \langle \varphi, x \rangle := \varphi(x) \end{array}$$

est une forme bilinéaire sur $E^* \times E$, dite **crochet de dualité**. Par définition, un élément φ de E^* est nul si, et seulement si, l'on a :

$$\forall x \in E,\ \langle \varphi, x \rangle = 0$$

Hyperplans

Définition 13

Le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E est appelé **hyperplan** de E.

Théorème 31 :

Un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si, et seulement s'il admet une droite pour supplémentaire.
De plus, si H est un hyperplan, tout vecteur n'appartenant pas à H engendre alors une droite supplémentaire de H.

Théorème 32 :

Soit φ et ψ deux formes linéaires sur E. Si $\mathrm{Ker}(\varphi) \subset \mathrm{Ker}(\psi)$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

Théorème 33 :

Deux formes linéaires non nulles sur E ont le même noyau si, et seulement si, elles sont proportionnelles.

Exercice Moulin.EV.22

Formes linéaires coordonnées

Définition 14

Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i\in I}$ une base de E. Les formes linéaires e_i^* définies par $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$ sont appelées**formes linéaires coordonnées** dans la base $\mathcal{B}$.

Théorème 34 :

1. Pour tout $x \in E$, on a : $x = \sum_{i\in I} e_i^*(x)e_i$.
2. Les e_i^* forment une famille libre de E^*.

Remarque. Si E est de dimension infinie, la famille $(e_i^*)_{i\in I}$ est non génératrice de E^* : prendre $f(x) = \sum_{i\in i} x_i$.
En revanche, si E est de dimension finie, la famille (e_i^*) est une famille libre à n éléments de E^* de dimension n, donc une base de E^*.

3.2 Dualité en dimension finie

On suppose que E est un espace vectoriel de dimension n.

Base duale (HP)

Définition 15

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On appelle **base duale** de $\mathcal{B}$ la famille $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ des formes linéaires coordonnées dans la base $\mathcal{B}$. C'est une base de E^*.

Remarque. Les éléments de E et E^* prennent donc, dans $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}^*$, les formes symétriques suivantes :

$$\forall x \in E,\ x = \sum_{j=1}^{n} \langle e_j^*, x\rangle e_j$$

$$\forall \varphi \in E^*,\ \varphi = \sum_{i=1}^{n} \langle \varphi, e_i\rangle e_i^*$$

Théorème 35 :

Si E est de dimension finie n, alors E^* est de dimension finie n.

Théorème 36 :

Les formes linéaires sur E sont les fonctions de la forme :

$$\sum_{j=1}^{n} x_j e_j \longmapsto \sum_{i=1}^{n} a_i x_i \quad \text{où} \quad (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n$$

et toute forme linéaire s'écrit de façon unique sous cette forme.

Exercice 19. Montrer que $\mathbb{K}[X]^*$ est isomorphe à $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et n'est donc pas de dimension dénombrable.

Hyperplans

Théorème 37 :

Les hyperplans de E de dimension finie n sont exactement ses sous-espaces vectoriels de dimension $n-1$.

Remarque. Tout sous-espace vectoriel strict d'un espace vectoriel de dimension finie est contenu dans un hyperplan.

Théorème 38 :

Tout hyperplan de E admet, dans la base $\mathcal{B}$, une équation du type $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i x_i = 0$, où $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{(0, \ldots, 0)\}$, et une telle équation est unique à un facteur de proportionnalité près.

Exemple. Soit E un espace vectoriel de dimension quelconque.
Une famille $(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$ de formes linéaires sur E est libre si, et seulement si, l'application linéaire :

$$v : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K}^p \\ x & \longmapsto & (\varphi_1(x), \ldots, \varphi_p(x)) \end{array}$$

est surjective.

Bidual (HP)

Soit E un espace vectoriel. Pour $x \in E$, on définit la forme linéaire $\hat{x}$ sur E^* par $\hat{x}(\varphi) = \varphi(x)$.

Théorème 39 :

L'application $\begin{array}{rccc} j: & E & \longrightarrow & (E^*)^* \\ & x & \longmapsto & \hat{x} \end{array}$ est linéaire injective.

Si E est de dimension finie, j est un isomorphisme.

Démonstration. Pour un vecteur x non nul, considérer une base de E utilisant x. □

Application à l'existence de la base antéduale Supposons E de dimension finie. Soit $\mathcal{L}$ une base de E^*. Posons $\mathcal{B}$ l'antécédent par j de sa base duale $\mathcal{L}^*$. Alors, $\mathcal{B}^* = \mathcal{L}$.

Orthogonalité (HP)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n.

Définition 16

- Soit A une partie de E. On appelle **orthogonal** de A la partie de E^* constituée des formes linéaires nulles sur A :

$$A^\perp = \{\varphi \in E^* \ : \ \forall x \in A, \ \varphi(x) = 0\}$$

- Soit B une partie de E^*. On appelle **orthogonal** de B l'intersection des noyaux des éléments de B :

$$B_\perp = \{x \in E \ : \ \forall \varphi \in B, \ \varphi(x) = 0\}$$

Remarque. Il y a ambiguïté sur l'orthogonal d'une partie B de E^* : il peut s'agir de $B_\perp \subset E$ ou de $B^\perp \subset (E^*)^*$. Mais ces deux notions se correspondent par le biais de l'isomorphisme j entre E et son bidual $(E^*)^*$.

Résultats

- L'application $A \mapsto A^\perp$ est décroissante au sens de l'inclusion.
- $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E^*.
- $A^\perp = \mathrm{Vect}(A)^\perp$.

On a les résultats symétriques pour l'application $B \mapsto B_\perp$.

Théorème 40 :

On rappelle que $n = \dim(E) < +\infty$.

1. Si F est un sous-espace vectoriel de dimension p de E, alors $E^\perp$ est un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$ de E^*.
2. Si G est un sous-espace vectoriel de dimension p de E^*, alors $G_\perp$ est un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$ de E.

Démonstration. 1. En considérant un supplémentaire F' de F, on montre que $F^\perp$ est isomorphe à $(F')^*$.

2. Considérer une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ de G et utiliser l'application v définie dans un exemple précédent.

□

Remarque. On peut déduire le deuxième point de la proposition précédente du premier en remarquant que $G_\perp = j^{-1}(G^\perp)$.

Théorème 41 :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

1. Pour tout sous-espace vectoriel F de E, on a : $(F^\perp)_\perp = F$.
2. pour tout sous-espace vectoriel G de E^*, on a : $(G_\perp)^\perp = G$.

Intersection d'hyperplans

A l'aide des propositions précédentes, retrouver les résultats du cours de première année :

Théorème 42 :

1. Si E est un espace de dimension fini n, l'intersection de m hyperplans est de dimension au moins $n - m$.
2. Tout sous-espace de E de dimension $n - m$ est l'intersection de m hyperplans.

Exercice 20. Soit $(\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_p)$ des formes linéaires sur un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer :

$$\varphi \in \mathrm{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n) \iff \bigcap_{i=1}^{p} \mathrm{Ker}(\varphi_i) \subset \mathrm{Ker}(\varphi)$$

Exercice 21. Montrer que le résultat de l'exercice précédent subsiste en dimension quelconque. On pourra utiliser l'application v définie précédemment.

4 Algèbres

4.1 Applications bilinéaires

Définition 17

Soit E, F et G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Une application $b : E \times F \to G$ est **bilinéaire** si :

- pour tout $x \in E$, l'application $g_x : y \mapsto b(x, y)$ est linéaire de F dans G ;
- pour tout $y \in E$, l'application $d_y : x \mapsto b(x, y)$ est linéaire de E dans G.

L'ensemble des applications bilinéaires de $E \times F$ dans G est noté $\mathcal{BL}(E \times F, G)$.

Remarque.

- Noter que les applications $\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathcal{L}(F,G) \\ x & \longmapsto & g_x \end{array}$ et $\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & \mathcal{L}(E,G) \\ y & \longmapsto & d_y \end{array}$ sont alors linéaires.
- Attention ! b n'est pas linéaire de $E \times F$ dans G (sauf si...).

Exemple.

1. Le produit scalaire d'un espace euclidien ($F = E$ et $G = \mathbb{R}$).
2. Le produit vectoriel $b(x, y) = x \wedge y$ dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3.
3. Le produit de polynômes ($E = F = G = \mathbb{K}[X]$). C'est un cas particulier de la notion d'algèbre que l'on définit juste après.
4. Le produit matriciel, la composition d'applications linéaires, l'application $(u, x) \mapsto u(x)$. Pour quels espaces ?
5. Le crochet de dualité : $\begin{array}{ccc} E^* \times E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (\varphi, x) & \longmapsto & \langle \varphi, x \rangle \end{array}$

Développement bilinéaire

Soi b une application bilinéaire de $E \times F$ dans G. Si $(\lambda_i)_{i \in I}$ et $(\mu_j)_{j \in J}$ sont des familles presque nulles de scalaires, la famille $(\lambda_i \mu_j)_{(i,j) \in i \times J}$ est presque nulle et on a le **développement bilinéaire** :

$$\forall (x_i)_{i \in I} \in E^I,\ \forall (y_j)_{j \in J} \in F^J,\ b\left(\sum_{i \in i} \lambda_i x_i, \sum_{j \in J} \mu_j y_j\right) = \sum_{(i,j) \in I \times J} \lambda_i \mu_j b(x_i, y_j)$$

Exercice 22.

1. Si E et F sont de dimension finie, et b une application bilinéaire de $E \times F$ dans G, montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel G' de G de dimension finie tel que $b(E \times F) \subset G'$.
2. Montrer qu'en général $b(E \times F)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de G. on pourra penser aux matrices de rang 1.

Théorème 43 :

Étant donnés trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels E, F et G, une base $(e_i)_{i \in i}$ de E, une base $(f_j)_{j \in J}$ de F et une famille de vecteurs $(z_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ de G, il existe une unique application bilinéaire b de $E \times F$ dans G telle que :

$$\forall (i, j) \in I \times J,\ b(e_i, f_j) = z_{i,j}$$

Exemple. Si $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ et $\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_p)$ sont des bases respectivement de E et F, une forme bilinéaire b sur $E \times F$ est caractérisée par sa matrice dans les base $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$:

$$M_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(b) = (b(e_i, f_j))_{(i,j) \in [\![1,n]\!] \times [\![1,p]\!]} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$$

On en déduit que $\mathcal{BL}(E \times F, \mathbb{K})$ est de dimension np.

Théorème 44 :

Deux applications bilinéaires sur $E \times F$ sont égales si, et seulement si, elles coïncident sur tous les couples (e_i, f_j), où $(e_i)_{i\in I}$ et $(f_j)_{j\in J}$ sont respectivement des bases de E et F.

Exercice 23. Montrer la formule de Leibniz pour les polynômes :

$$\forall (P,Q) \in \mathbb{K}[X]^2,\ \forall n \in \mathbb{N},\ (PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

4.2 Structure d'algèbre

Définition 18

Une **algèbre** sur $\mathbb{K}$ (ou une **$\mathbb{K}$-algèbre**) est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel A, muni d'une loi de composition interne $(x,y) \mapsto x.y$, appelée **multiplication**, qui est bilinéaire, associative et qui possède un élément neutre souvent noté 1 ou 1_A.

Remarque.
- Munie de son addition et de sa multiplication, une algèbre est un anneau. Réciproquement, un espace vectoriel A muni d'une structure d'anneau est une algèbre si, et seulement si, les deux multiplications (interne et externe) vérifient la propriété de compatibilité :
$$\forall (\lambda, a, b) \in \mathbb{K} \times A \times A,\ \lambda(a.b) = (\lambda a).b = a.(\lambda b)$$
- Lorsque la multiplication est commutative, on dit que l'algèbre est **commutative**.

La structure d'algèbre est une notion très importante qui se rencontre fréquemment, notamment en analyse.

Exemple.
1. Les suites réelles, les suites convergentes ; les fonctions réelles.
2. Les suites complexes, les suites complexes convergentes, les fonctions complexes.
3. L'algèbre $\mathbb{K}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
4. L'algèbre $\mathcal{L}(E)$ des endomorphismes de E.
5. L'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exercice 24. Soit A un anneau contenant $\mathbb{K}$ comme sous-anneau. A quelle condition peut-on munir A d'une structure de $\mathbb{K}$-algèbre avec comme loi externe la restriction à $\mathbb{K} \times A$ du produit de A ?

Exercice 25. Soit A une algèbre de dimension finie et a un élément de A régulier à gauche, c'est à dire vérifiant :

$$\forall (x,y) \in A^2,\ ax = ay \implies x = y$$

1. Montrer qu'il existe un élément $b \in A$ tel que $ab = 1$, puis que a est inversible dans A.
2. Que peut-on dire d'une algèbre de dimension finie vérifiant :
$$\forall (x,y) \in A^2,\ xy = \implies (x = 0 \text{ ou } y = 0)\ ?$$

Sous-algèbres

Définition 19

Une **sous-algèbre** d'une algèbre A est un sous-espace vectoriel de A stable par multiplication et contenant 1_A, c'est-à-dire une partie de A stable par combinaison linéaire, par multiplication et contenant l'élément neutre multiplicatif 1_A.

Exemple.
1. Si A est une algèbre, $\mathrm{Vect}(1_A)$ est une sous-algèbre de A isomorphe à $\mathbb{K}$.
2. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures est une sous-algèbre. De même pour les matrices triangulaires inférieures ou les matrices diagonales, mais pas pour les matrices symétriques.

Remarque. Il arrive parfois, dans la définition d'une algèbre, que l'on n'impose pas l'existence d'un élément neutre multiplicatif. Il en est alors évidemment de même pour les sous-algèbres. Pour préciser que l'on suppose l'existence d'une élément neutre multiplicatif, on peut parler d'algèbres et de sous-algèbres **unitaires**.

Théorème 45 :

Toute intersection de sous-algèbres d'une algèbre A est une sous-algèbre de A.

Définition 20

Étant donnée une partie X de A, il existe une plus petite sous-algèbre de A contenant X. On l'appelle la **sous-algèbre engendrée par** X.

Exemple. La sous-algèbre engendrée par un élément a de A est :

$$\mathbb{K}[a] = \left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n a^n \ \mid \ (\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \right\}$$

Exercice 26. Décrire la sous-algèbre engendrée par une partie quelconque de A.

Algèbre des fonctions polynomiales sur un espace vectoriel de dimension finie Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. La sous-algèbre de $\mathcal{F}(E,\mathbb{K})$ engendrée par E^* est appelée **algèbre des fonctions polynomiales** sur E.
Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et si l'on note $(x_1, \dots, x_n)$ les formes coordonnées dans $\mathcal{B}$, les fonctions polynomiales sont les applications :

$$\sum_{k\in\mathbb{N}^n} \lambda_k x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad \text{avec} \quad (\lambda_k)_{k\in\mathbb{N}^n} \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N}^n)}$$

car les formes linéaires "commutent".

Morphismes d'algèbres

Définition 21

Soit A et B deux $\mathbb{K}$-algèbres. Un **morphisme d'algèbres** de A dans B est une application linéaire de A dans B qui est également un morphisme d'anneaux.
Autrement dit, c'est une application f de A dans B qui vérifie :

- $\forall (x,y) \in A^2,\ \forall (\lambda,\mu) \in \mathbb{K}^2,\ f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$;
- $\forall (x,y) \in A^2,\ f(xy) = f(x)f(y)$;
- $f(1_A) = 1_B$.

On dit que f est un **isomorphisme d'algèbres** lorsqu'elle est bijective, que c'est un **endomorphisme d'algèbres** lorsque $A = B$ et que c'est un **automorphisme d'algèbres** lorsque c'est un endomorphisme bijectif.

Terminologie Deux algèbres sont **isomorphes** lorsqu'il existe un isomorphisme d'algèbres entre elles.

Exemple.
1. Pour toute algèbre non triviale A, la sous-algèbre $\mathrm{Vect}(1_A)$ est isomorphe à $\mathbb{K}$ par l'isomorphisme d'algèbres $\lambda \mapsto \lambda.1_A$.
2. Si $\mathcal{B}$ est une base d'un espace vectoriel E de dimension finie n, l'application $u \mapsto M_{\mathcal{B}}(u)$ est un isomorphisme d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Résultats

- Une composée de morphismes d'algèbres est un morphisme d'algèbres.
- La bijection réciproque d'un isomorphisme d'algèbres est un isomorphisme d'algèbres.

Exercice 27.
1. Est-ce que l'image par un morphisme d'algèbres d'une sous-algèbre est une sous-algèbre ?
2. Et pour l'image réciproque ?
3. L'image et le noyau d'une morphisme d'algèbres sont-ils des sous-algèbres ?

Idéaux d'une algèbre

Définition 22

Soit A une algèbre. Un **idéal** de A est un sous-espace vectoriel I de A vérifiant la propriété d'**absorption** :

$$\forall a \in A,\ \forall i \in I,\ ai \in I \quad \text{et} \quad ia \in I$$

Exemple. Le noyau d'un morphisme d'algèbres de A dans une algèbre B est un idéal de A.

Remarque. On verra ultérieurement que l'on peut définir plus généralement la notion d'idéal d'un anneau A : c'est un sous-groupe de $(A,+)$ vérifiant la propriété d'absorption.

4.3 Éléments nilpotents

Soit $(A,+,.,\times)$ une $\mathbb{K}$-algèbre. En pratique, on prendra souvent $A = \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ou bien $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Rappel : itérés Étant donnés $u \in A$ et $k \in \mathbb{N}$, on définit l'itéré k-ième de u, noté u^k, par récurrence :

$$u^0 = 1_A \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N},\ u^{k+1} = u \times u^k$$

On dispose des règles de compatibilité suivantes :

$$\forall (k,l) \in \mathbb{N}^2,\ u^k \times u^l = u^{k+l}$$

Définition 23

Un élément $u \in A$ est dit **nilpotent** s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $u^k = 0$.
Le plus petit de ces entiers est alors appelé **indice de nilpotence** de u.

Exercice 28. Soit $(u,v) \in A^2$. Supposons que u et v soient nilpotents et commutent. Montrer qu'alors $u \times v$ et $u + v$ sont nilpotents.

Remarque.
- Si u est nilpotent d'indice p, alors $\forall k \geqslant p,\ u^k = 0$.
- Comme $u^0 = 1_A$, l'indice de nilpotence de u vaut au moins 1, sauf si $A = \{0\}$.
- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si u est injectif, alors, comme composée d'injections, chaque itéré de u l'est aussi. De même, si u est surjectif, chaque itéré de u l'est aussi. Par conséquent, si E n'est pas l'espace nul, un endomorphisme nilpotent n'est ni injectif, ni surjectif.
- Etudier la nilpotence d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ revient à étudier la nilpotence de son endomorphisme canoniquement associé.

Exemple.
1. 0 est nilpotent. Son indice de nilpotence vaut 1 si A n'est pas l'algèbre triviale. C'est alors le seul élément nilpotent d'indice 1.
2. Les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont nilpotentes. Quels sont leurs indices de nilpotence ?
3. La dérivation $D : P \mapsto P'$ est-elle nilpotente sur $\mathbb{K}[X]$? Sur $\mathbb{K}_n[X]$?

Théorème 46 : (HP)

Si u est nilpotent et si p est tel que $u^p = 0$, alors $1_A - u$ est inversible, et on a :

$$(1_A - u)^{-1} = \sum_{k=0}^{p-1} u^k$$

Majoration de l'indice de nilpotence par la dimension de l'espace

Soit E un espace vectoriel.

Exemple. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent d'indice p et si $a \in E$ est tel que $u^{p-1}(a) \neq 0$, alors la famille $(a, u(a), \ldots, u^{p-1}(a))$ est libre.

Théorème 47 :

Supposons de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est un endomorphisme nilpotent d'indice p, alors $p \leqslant n$.

Exercice 29. Si $p = n$, montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est :

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4.4 Substitution polynomiale, polynômes annulateurs

Substitution

Soit A une $\mathbb{K}$-algèbre.

Définition 24

Soit $u \in A$ et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On note $P(u)$ l'élément de A défini par :

$$P(u) = a_0 1_A + a_1 u + \cdots + a_p u^p = \sum_{k=0}^{p} a_k u^k$$

Remarque. En utilisant la notation $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$, cela s'écrit aussi $P(u) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k u^k$.

Exemple.

1. Lorsque $A = \mathbb{K}$, on retrouve la notion de **fonction polynomiale**.

   Pour $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, on définit la fonction $\begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & \sum_{k=0}^{p} a_k x^k \end{array}$

2. Lorsque $A = \mathbb{K}[X]$, cela donne la **composition de polynômes** : si P et Q sont deux éléments de $\mathbb{K}[X]$, le polynôme $P(Q)$ et aussi noté $P \circ Q$.

3. **Cas des endomorphismes d'un espace vectoriel** E

   Ici, $A = \mathcal{L}(E)$. Pour $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$, l'endomorphisme $P(u)$ est défini par :

$$P(u) = a_0 \mathrm{Id}_E + a_1 u + \cdots + a_p u^p = \sum_{k=0}^{p} a_k u^k$$

4. **Cas des matrices carrées**

   Ici, $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la matrice carrée $P(A)$ est définie par :

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_p A^p = \sum_{k=0}^{p} a_k A^k$$

Théorème 48 :

Soit A une $\mathbb{K}$-algèbre et $u \in A$. L'application $P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans A.

Exercice 30. Montrer qu'il s'agit de l'unique morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans A envoyant X sur u.

Idéal annulateur, polynômes annulateurs, polynôme minimal

Ces notions sont au programme uniquement lorsque $A = \mathcal{L}(E)$ ou $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Définition 25

Soit u un élément de l'algèbre A.
Le noyau du morphisme $\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & A \\ P & \longmapsto & P(u) \end{array}$ est appelé **idéal annulateur de** u.
On appelle **polynôme annulateur de** u tout élément de l'idéal annulateur de u, c'est-à-dire tout polynôme P tel que $P(u) = 0$.

La structure des idéaux de $\mathbb{K}[X]$ est donnée par le théorème suivant.

Théorème 49 :

Soit I un idéal de $\mathbb{K}[X]$. Il existe un unique polynôme Π, unitaire ou nul, tel que $I = \Pi\mathbb{K}[X]$, c'est-à-dire tel que I soit l'ensemble des multiples de Π.
Lorsque $I \neq \{0\}$, le polynôme Π est appelé **générateur unitaire** de I.

Définition 26

Soit $u \in A$ admettant un polynôme annulateur non nul. Le **polynôme minimal** de u est le générateur unitaire de l'idéal annulateur de u. on le note π_u, ou parfois μ_u.

Si u admet un polynôme minimal, tous ses polynômes annulateurs sont les multiples de π_u.

Exemple.
1. Un élément nilpotent d'indice p admet pour polynôme minimal X^p.
2. Le polynôme minimal ne peut être égal à 1 que si $A = \{0\}$.
3. Un élément u d'une algèbre est dit **idempotent** si $u^2 = u$. Son polynôme minimal est alors un diviseur de $X^2 - X$. C'est donc son polynôme minimal sauf si l'on est dans un des deux cas suivants :

- $\pi_u = X$ auquel cas $u = 0_A$;
- $\pi_u = X - 1$ auquel cas $u = 1_A$.

Ainsi, les projecteurs non triviaux d'un espace vectoriel E ont pour polynôme minimal $X^2 - X$.

Exercice 31. Qu'en est-il des symétries ?

Lemme de décomposition des noyaux

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

Théorème 50 : Lemme de décomposition des noyaux

Soit $(P_1, \ldots, P_r) \in \mathbb{K}[X]^r$ une famille finie de polynôme deux à deux premiers entre eux et P leur produit. On a alors la décomposition en somme directe :

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{r} \mathrm{Ker}(P_i(u))$$

Démonstration. On commence par $r = 2$ en utilisant une relation de Bézout, puis on procède par récurrence sur r. □

Théorème 51 :

Soit $(P_1, \ldots, P_r) \in \mathbb{K}[X]^r$ une famille finie de polynôme deux à deux premiers entre eux, P leur produit et $u \in \mathcal{L}(E)$.
Si P est un polynôme annulateur de E, alors on a la décomposition :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{r} \mathrm{Ker}(P_i(u))$$

Remarque. On retrouve que si p est un projecteur, alors $\mathrm{Ker}(p)$ et $\mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id})$ sont supplémentaires, et que si s est une symétrie, alors $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$ sont supplémentaires.

Exercice 32. Montrer que sous les hypothèses du théorème précédent, les projecteurs associés à la décomposition en somme directe

$$\mathrm{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^{r} \mathrm{Ker}(P_i(u))$$

sont des polynômes en u.

Exemple. Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. L'ensemble $\mathcal{S}$ des suites u telles que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n$$

est le noyau de l'endomorphisme $Q(T)$, avec :

$$Q = X^2 - aX - b \text{ et } \begin{array}{rccc} T : & \mathbb{K}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \\ & u & \longmapsto & (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}} \end{array}$$

Si le polynôme Q a deux racines distinctes λ_1 et λ_2, alors le lemme des noyaux donne :

$$\mathcal{S} = \mathrm{Ker}(T - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(T - \lambda_2 \mathrm{Id}) = \left\{ (A\lambda_1^2 + B\lambda_2^2)_{n\in\mathbb{N}} \ \mid \ (A, B) \in \mathbb{K}^2 \right\}$$

On retrouve ainsi le résultat obtenu en première année qui peut être généralisé à des récurrences linéaires d'ordre p.

Exercice 33. Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$. On note D (respectivement M) le PGCD (respectivement le PPCM) de A et B. Établir les relations :

1. $\mathrm{Ker}(D(u)) = \mathrm{Ker}(A(u)) \cap \mathrm{Ker}(B(u))$;
2. $\mathrm{Im}(D(u)) = \mathrm{Im}(A(u)) + \mathrm{Im}(B(u))$;
3. $\mathrm{Ker}(M(u)) = \mathrm{Ker}(A(u)) + \mathrm{Ker}(B(u))$;
4. $\mathrm{Im}(M(u)) = \mathrm{Im}(A(u)) \cap \mathrm{Im}(B(u))$.

On utilisera des polynômes U, V, A' et B' tels que $AU + BV = D$, $A = DA'$ et $B = DB'$.

Structure de la sous-algèbre engendrée ar un élément

Soit u un élément de l'algèbre A.
On note $\mathbb{K}[u] = \{P(u) \ \mid \ P \in \mathbb{K}[X]\}$. C'est une sous-algèbre commutative de A comme image du morphisme $P \mapsto P(u)$.

Théorème 52 :

- Si u admet un polynôme minimal et si on note d le degré de π_u, alors $\mathbb{K}[u]$ est de dimension finie d et la famille $(u^k)_{0\leqslant k\leqslant d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.
- Sinon, $\mathbb{K}[u]$ est isomorphe à $\mathbb{K}[X]$ donc de dimension infinie.

Point méthode. Pour décomposer $v = P(u) \in \mathbb{K}[u]$, on détermine le reste de la division euclidienne de P par le polynôme minimal de u. Par exemple, pour calculer les puissances successives de u, on peut déterminer le reste de la division euclidienne de X^p, avec $p \in \mathbb{N}$, par le polynôme minimal de u.

Exercice 34. Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & -3 & -6 \\ -2 & 3 & 2 \\ 6 & -3 & -4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2 et en déduire un polynôme de degré 2 annulant A.
   S'agit-il de son polynôme minimal ?
2. Déterminer A^n pour $n \in \mathbb{N}$ puis pour $n \in \mathbb{Z}$.

Cas de la dimension finie

Théorème 53 :

Dans une algèbre de dimension finie, tout élément admet un polynôme minimal.

Exemple. Soit E un espace vectoriel de dimension n. Toute endomorphisme u de E admet un polynôme annulateur de degré inférieur ou égal à n^2. En fait, nous verrons que le polynôme minimal de u est même de degré inférieur ou égal à n.
Nous avons déjà vu que c'est le cas pour les endomorphismes nilpotents.

Exercice 35.

1. Soit $\varphi : A \to B$ un isomorphisme d'algèbres. Montrer que $x \in A$ admet un polynôme minimal si, et seulement si, $\varphi(x)$ admet un polynôme minimal, et qu'alors ces polynômes minimaux sont égaux.
2. SI E est un espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B}$ est une base de E, montrer que tout endomorphisme de E a même polynôme minimal que sa matrice dans $\mathcal{B}$.